

Диаметр отдельно от хода. Прочность отдельно от посадки.

При ходе 45 мм увеличенные цилиндры Ø50–100 помещаются в прежний наружный габарит 589 × 589 × 375 мм по предоставленной сетке. Для них перенесён выпускной порт распределителя на внутреннюю грань и изменены семь выпускных труб. Для Ø100 консервативный экран дополнительно выявил касание оболочки выпускной трубы с изоляцией цилиндров: его надо устранить. Силовой механизм пока прежний и не проходит принятый прочностной экран.

Следующий кандидат для нового силового САД: **семь Ø60 × 45 мм, рабочий объём 0,891 л**. При 50 кВт тепла в паре: примерно 578 об/мин и 3,35 кВт на валу до вспомогательных агрегатов. Увеличение диаметра не создаёт дополнительного тепла.

Сравнение при одинаковом расходе пара

10 бар abs, 250 °C; противодавление 1,2 бар; шток 9,6 мм; ход 45 мм; отсечка 0,30; наполнение 0,85; ηиз=0,50 и ηмех=0,90 — прежние гипотезы проекта.

Цилиндры	Объём, л	Об/мин	Момент, Н·м	На валу, кВт	Геометрический экран
Ø40 × 45	0,396	1 323	24,2	3,35	Без внешних пересечений; до труб цилиндров ≥0,0 мм*
Ø50 × 45	0,619	838	38,2	3,35	Без внешних пересечений; до труб цилиндров ≥12,7 мм*
Ø60 × 45	0,891	578	55,3	3,35	Без внешних пересечений; до труб цилиндров ≥9,4 мм*
Ø70 × 45	1,212	424	75,5	3,35	Без внешних пересечений; до труб цилиндров ≥6,5 мм*
Ø80 × 45	1,583	324	98,8	3,35	Без внешних пересечений; до труб цилиндров ≥3,9 мм*
Ø90 × 45	2,004	255	125,3	3,35	Без внешних пересечений; до труб цилиндров ≥1,7 мм*
Ø100 × 45	2,474	207	154,8	3,35	Выпуск требует доработки; до труб цилиндров ≥-0,1 мм*

*Только до оболочек цилиндров, с консервативным диаметром изоляции труб и исключёнными штатными конечными участками камер. Это не минимальный зазор до всех деталей. До кузова примерно 18 мм, до статической подвески ≥50 мм. Пересечения торцов общих подающих/выпускных труб со штатными штуцерами отмечены отдельно. Три прежних конфликта труб всей сборки сохраняются. Усиленный механизм, движение подвески и тепловое расширение в этот геометрический результат не входят.

Ø60 × 45 · Обороты при 50 кВт тепла

Обычный рабочий объём

$V = 7 \cdot \pi D^2 S / 4$

$7 \times \pi \times (60/1000)^2 \times 0,045 / 4 \times 1000 = \mathbf{0,891 \text{ л}}$. Для двойного действия объём двух сторон за оборот 1,758 л.

Сила пара на ходе к центру

$$F_A = (p_A - p_{кр}) \cdot A - (p_B - p_{кр}) \cdot (A - A_{шт})$$

$(10-1) \times 0,1 \times \pi \times 60^2/4 - (1,2-1) \times 0,1 \times \pi \times (60^2-9,6^2)/4 = 2490 \text{ Н}$. Все давления указаны абсолютными, 1 бар=0,1 Н/мм². В обратную сторону 2423 Н.

Масса и инерция

$$m = \rho_{ст} \cdot (A_{п} \cdot l_{п} + A_{шт} \cdot L_{шт}) + m_{доп}; a = d^2 R / d\theta^2 \cdot (2\pi n / 60)^2; F_{ин} = m \cdot a$$

$7850 \times [\pi \times (60/1000)^2/4 \times 0,0075 + \pi \times 0,0096^2/4 \times 0,0675] + 0,35 = 0,555 \text{ кг/цилиндр}$. При $n=578 \text{ об/мин}$: $\max|a| \approx 103 \text{ м/с}^2$; $\max|F_{ин}| \approx 57 \text{ Н}$. Добавка 0,35 кг — гипотеза, её надо заменить массами нового САД.

Передача усилия общей шейке

$$N_i = F_i / (u_i \cdot w_i); \Sigma M_{шейка} = 0; R_{шейка} = -\Sigma F; T = g_{кр} \times \Sigma F$$

720 положений для иллюстративной диаграммы, 180 положений $\times$ 128 комбинаций граничных сил при 15 бар abs для тяжёлого сценария. Получено $R_{\max} \approx 18721 \text{ Н}$ и $|T|_{\max} \approx 406,1 \text{ Н}\cdot\text{м}$. После принятого множителя 1,5: **28,1 кН; 609 Н·м**. Это оценка нагрузок; её нельзя выдавать за номинальный момент теплового расчёта.

Условный экран напряжений

$$[\sigma] = R_e / n_{зап}; \sigma_{экв} = \sqrt{(\sigma_{изг}^2 + 3\tau^2)}$$

Для подбора приняты 42CrMo4+QT, консервативные $R_e=550 \text{ МПа}$ при комнатной температуре и $n_{зап}=5$: $[\sigma]=550/5=110 \text{ МПа}$. Свойства металла наших деталей неизвестны; для 250 °С и -25 °С этот предел не подтверждён.

Вал нового сечения

$$M = R \cdot l; \sigma_{изг} = 32M / (\pi d^3); \tau = 16T / (\pi d^3)$$

$M=28081 \times 15=421211 \text{ Н}\cdot\text{мм}$; $\sigma_{изг}=32 \times 421211 / (\pi \times 45^3)=47,1 \text{ МПа}$. $\tau=16 \times 609,1 \times 1000 / (\pi \times 45^3)=34,0 \text{ МПа}$. $\sigma_{экв}=75,5 \text{ МПа}$; условный запас к $R_e=7,3$. Надрезы, крутильные колебания и галтельные напряжения отдельно.

Новые пальцы и нетто-сечение шатуна

$$\tau = F / (2 \cdot \pi d^2/4); M_{пал} = F \cdot L/4; \sigma_{нетто} = Kt \cdot F / [(b - d_{отв}) \cdot t]$$

Для пальца крейцкопфа $F=6313 \text{ Н}$; $d=16 \text{ мм}$; $L=12+6=18 \text{ мм}$; $\sigma_{экв}=75,7 \text{ МПа}$. Для шатуна $2,5 \times 6313 / [(36-16,4) \times 12]=67,1 \text{ МПа}$. $Kt=2,5$ — чувствительность к надрезу, а не результат FEA.

Потеря устойчивости шатуна

$$P_{\text{Эйлер}} = \pi^2 EI / (KL)^2; I = b \cdot t^3 / 12$$

Для шарнирных концов $K=1$: $\pi^2 \times 210000 \times (36 \times 12^3 / 12) / 150^2 = 477\,531 \text{ Н}$. Запас $P_{\text{Эйлер}} / F \approx 75,6$. Это прямой идеальный стержень; эксцентриситет, отверстия и горячие свойства требуют уточнения.

Гладкая стенка цилиндра и крышка

$$\sigma_{\theta}(r_i) = \Delta p \cdot (r_o^2 + r_i^2) / (r_o^2 - r_i^2); \sigma_{\text{крыш,полоса}} = 3 \Delta p \cdot (a/t)^2$$

$\Delta p = (15 - 1) \times 0,1 = 1,4 \text{ МПа}$; $r_i = 30,0$, $r_o = 35,0 \text{ мм}$: $\sigma_{\theta} = 9,2 \text{ МПа}$. Крышка 2,5 мм, полосовая модель с пролётом $D: 3 \times 1,4 \times (30,0 / 2,5)^2 = 605 \text{ МПа}$. Для 110 МПа нужно $t \geq 5,9 \text{ мм}$ до учёта отверстий и крепежа. Первая заготовка под расчёт — 8 мм; её достаточность не доказана.

Подшипник скольжения: давление и скорость

$$p = R / (d \cdot l); v \leq \pi d n / 60; pV = p \cdot v$$

$p = 28\,081 / (40 \times 24) = 29,3 \text{ МПа}$; $v \leq \pi \times 0,040 \times 578 / 60 = 1,21 \text{ м/с}$; $pV \leq 35,4 \text{ МПа} \cdot \text{м/с}$. Сухой GGB DU с пределом 1,8 сюда не подходит. Предел скорости 5 м/с в масляном режиме — отдельное ограничение, а не разрешение этого pV . Нужен расчёт масляного подшипника и теплоотвода.

Сечения нынешнего механизма и предварительный подбор усиления

Номинальные упругие напряжения в МПа. Значения выше предела текучести означают провал модели упругой детали; это не реальные напряжения разрушившегося металла. Новый силовой механизм в 3D ещё не создан.

Узел	Сейчас	Расчёт, МПа	Гипотеза усиления	Расчёт, МПа
Шток поршня · гипотеза $Kt=2$	Ø9,6	174	Ø14; переподбор сальника и поршня	82,0
Щека коленвала · гипотеза $Kt=2$	15 × 5	7 246	80 × 25; две щеки	73,8
Выходной вал · изгиб + кручение	Ø12,5	5 947	Ø45; вылет 15 мм	75,5
Общая шатунная шейка	Ø15; одна щека	1 569	Ø40; две щеки, пролёт 32 мм	40,7
Палец крейцкопфа · изгиб + срез	Ø4	2 549	Ø16; вилку тоже переработать	75,7
Палец прицепного шатуна · изгиб + срез	Ø6	742	Ø16	73,1
Шатун · нетто-сечение и гипотеза $Kt=2,5$	10 × 4; отверстие Ø4,4	705	36 × 12; отверстие Ø16,4	67,1
Вилка главного шатуна · перемычка у пальца	Щёки 3; наружный Ø64	564	Щёки 12; наружный Ø120; шарниры R40	58,8

Вилка Ø120 с пальцами R40 требует нового решения кинематики вместо нынешних R24. Отдельные сечения проверены под нагрузками старой кинематики; полного подтверждения усиленной конструкции нет. Стойки, поддон, крепления к кузову, болты, галтельные переходы, балансировка и температурный ресурс ещё не рассчитаны.

Ø60 × 45 · Исследовательский сценарий 2600 об/мин

Обычный рабочий объём

$$V = 7 \cdot \pi D^2 S / 4$$

$7 \times \pi \times (60/1000)^2 \times 0,045 / 4 \times 1000 = 0,891$ л. Для двойного действия объём двух сторон за оборот 1,758 л.

Сила пара на ходе к центру

$$F_A = (p_A - p_{кр}) \cdot A - (p_B - p_{кр}) \cdot (A - A_{шт})$$

$(10-1) \times 0,1 \times \pi \times 60^2 / 4 - (1,2-1) \times 0,1 \times \pi \times (60^2 - 9,6^2) / 4 = 2490$ Н. Все давления указаны абсолютными, 1 бар=0,1 Н/мм². В обратную сторону 2423 Н.

Масса и инерция

$$m = \rho_{ст} \cdot (A_{п} \cdot t_{п} + A_{шт} \cdot L_{шт}) + m_{доп}; a = d^2 R / d\theta^2 \cdot (2\pi n / 60)^2; F_{ин} = m \cdot a$$

$7850 \times [\pi \times (60/1000)^2 / 4 \times 0,0075 + \pi \times 0,0096^2 / 4 \times 0,0675] + 0,35 = 0,555$ кг/цилиндр. При $n=2600$ об/мин: $\max|a| \approx 2085$ м/с²; $\max|F_{ин}| \approx 1157$ Н. Добавка 0,35 кг — гипотеза, её надо заменить массами нового САД.

Передача усилия общей шейке

$$N_i = F_i / (u_i \cdot w_i); \Sigma M_{шейка} = 0; R_{шейка} = -\Sigma F; T = g_{кр} \times \Sigma F$$

720 положений для иллюстративной диаграммы, 180 положений × 128 комбинаций граничных сил при 15 бар abs для тяжёлого сценария. Получено $R_{\max} \approx 21883$ Н и $|T|_{\max} \approx 406,5$ Н·м. После принятого множителя 1,5: **32,8 кН; 610 Н·м**. Это оценка нагрузок; её нельзя выдавать за номинальный момент теплового расчёта.

Условный экран напряжений

$$[\sigma] = Re / n_{зап}; \sigma_{экв} = \sqrt{(\sigma_{изг}^2 + 3\tau^2)}$$

Для подбора приняты 42CrMo4+QT, консервативные $Re=550$ МПа при комнатной температуре и $n_{зап}=5$: $[\sigma]=550/5=110$ МПа. Свойства металла наших деталей неизвестны; для 250 °С и -25 °С этот предел не подтверждён.

Вал нового сечения

$$M = R \cdot I; \sigma_{изг} = 32M / (\pi d^3); \tau = 16T / (\pi d^3)$$

$M=32825 \times 15=492372$ Н·мм; $\sigma_{изг}=32 \times 492372 / (\pi \times 45^3)=55,0$ МПа. $\tau=16 \times 609,8 \times 1000 / (\pi \times 45^3)=34,1$ МПа. $\sigma_{экв}=80,7$ МПа; условный запас к $Re=6,8$. Надрезы, крутильные колебания и галтельные напряжения отдельно.

Новые пальцы и нетто-сечение шатуна

$\tau = F / (2 \cdot \pi d^2 / 4)$; $M_{пал} = F \cdot L / 4$; $\sigma_{нетто} = Kt \cdot F / [(b - d_{отв}) \cdot t]$

Для пальца крейцкопфа $F = 7\,520\text{ Н}$; $d = 16\text{ мм}$; $L = 12 + 6 = 18\text{ мм}$; $\sigma_{экв} = 90,2\text{ МПа}$. Для шатуна $2,5 \times 7\,520 / [(36 - 16,4) \times 12] = 79,9\text{ МПа}$. $Kt = 2,5$ — чувствительность к надрезу, а не результат FEA.

Потеря устойчивости шатуна

$P_{Эйлер} = \pi^2 EI / (KL)^2$; $I = b \cdot t^3 / 12$

Для шарнирных концов $K = 1$: $\pi^2 \times 210\,000 \times (36 \times 12^3 / 12) / 150^2 = 477\,531\text{ Н}$. Запас $P_{Эйлер} / F \approx 63,5$. Это прямой идеальный стержень; эксцентриситет, отверстия и горячие свойства требуют уточнения.

Гладкая стенка цилиндра и крышка

$\sigma_{\theta}(r_i) = \Delta p \cdot (r_o^2 + r_i^2) / (r_o^2 - r_i^2)$; $\sigma_{крыш,полоса} = 3 \Delta p \cdot (a/t)^2$

$\Delta p = (15 - 1) \times 0,1 = 1,4\text{ МПа}$; $r_i = 30,0$, $r_o = 35,0\text{ мм}$: $\sigma_{\theta} = 9,2\text{ МПа}$. Крышка $2,5\text{ мм}$, полосовая модель с пролётом $D : 3 \times 1,4 \times (30,0 / 2,5)^2 = 605\text{ МПа}$. Для 110 МПа нужно $t \geq 5,9\text{ мм}$ до учёта отверстий и крепежа. Первая заготовка под расчёт — 8 мм ; её достаточность не доказана.

Подшипник скольжения: давление и скорость

$p = R / (d \cdot l)$; $v \leq \pi d n / 60$; $pV = p \cdot v$

$p = 32\,825 / (40 \times 24) = 34,2\text{ МПа}$; $v \leq \pi \times 0,040 \times 2\,600 / 60 = 5,45\text{ м/с}$; $pV \leq 186,2\text{ МПа} \cdot \text{м/с}$. Сухой GGB DU с пределом $1,8$ сюда не подходит. Предел скорости 5 м/с в масляном режиме — отдельное ограничение, а не разрешение этого pV . Нужен расчёт масляного подшипника и теплоотвода.

Сечения нынешнего механизма и предварительный подбор усиления

Номинальные упругие напряжения в МПа. Значения выше предела текучести означают провал модели упругой детали; это не реальные напряжения разрушившегося металла. Новый силовой механизм в 3D ещё не создан.

Узел	Сейчас	Расчёт, МПа	Гипотеза усиления	Расчёт, МПа
Шток поршня · гипотеза $Kt = 2$	Ø9,6	208	Ø14; переподбор сальника и поршня	97,7
Щека коленвала · гипотеза $Kt = 2$	15 × 5	7 380	80 × 25; две щеки	78,6
Выходной вал · изгиб + кручение	Ø12,5	6 750	Ø45; вылет 15 мм	80,7
Общая шатунная шейка	Ø15; одна щека	1 834	Ø40; две щеки, пролёт 32 мм	47,5
Палец крейцкопфа · изгиб + срез	Ø4	3 037	Ø16; вилку тоже переработать	90,2
Палец прицепного шатуна · изгиб + срез	Ø6	916	Ø16	90,2
Шатун · нетто-сечение и гипотеза $Kt = 2,5$	10 × 4; отверстие Ø4,4	839	36 × 12; отверстие Ø16,4	79,9

Узел	Сейчас	Расчёт, МПа	Гипотеза усиления	Расчёт, МПа
Вилка главного шатуна · перемычка у пальца	Щёки 3; наружный Ø64	696	Щёки 12; наружный Ø120; шарниры R40	72,5

Вилка Ø120 с пальцами R40 требует нового решения кинематики вместо нынешних R24. Отдельные сечения проверены под нагрузками старой кинематики; полного подтверждения усиленной конструкции нет. Стойки, поддон, крепления к кузову, болты, галтелевые переходы, балансировка и температурный ресурс ещё не рассчитаны.

Усталость, температура и реальный ресурс

Два года × 365 дней × 50 км/день = 36500 км. При условных 50 км/ч двигатель работает 730 ч плюс прогревы. Для Ø60 при 578 об/мин это $730 \times 60 \times 578 \approx 25,3$ млн оборотов. Эта цифра — число циклов, а не доказанный ресурс. Нужны действительная частота вращения по передачам, история давлений и температур, S–N, свойства при нагреве, состояние поверхности и надрезы.

Для статического сравнения температура пара 250 °C не была ошибочно назначена температурой всех валов. Температуры металла должны следовать отдельному тепловому расчёту. При –25 °C надо подтвердить вязкость масла, ударную вязкость материала, зазоры и защиту воды от замерзания. Значения из каталога при 20 °C этого не подтверждают.

▼ Границы этого расчёта

- Кузов — игровая сетка yutloo, подвеска статическая; обмеры, ход подвески и горячие зазоры неизвестны.
- Прочностной экран 110 МПа — явно принятая гипотеза 550/5 при комнатной температуре. Это не допустимое напряжение для металла при 250 °C.
- 15 бар абсолютного — отдельный сценарий нагрузки, не разрешённое давление и не настройка защиты. 2600 об/мин — исследовательский сценарий, не допустимая частота вращения.
- Масса крейцкопфа и доли шатуна задана гипотезой 0,35 кг; инерция вращающейся вилки и собственная распределённая инерция шатунов, дисбаланс, трение, удары и гидроудар не решены.
- Передача усилия решена по кинематике нынешних шарниров 24 мм и равновесию главного шатуна. Предлагаемая более крупная головка требует нового радиуса шарниров и пересчёта кинематики.
- Размеры усиления — начальный прочностной подбор отдельных сечений. Новая двухщёчная конструкция, вилки, отверстия и подшипники требуют нового CAD и повторного аудита; в 3D показаны только увеличенные цилиндры на старом механизме.
- Ламе относится к гладкой стенке без портов. Оценка крышки — полосовая модель сплошной пластины; порты, болты, сальник, предварительная затяжка и термические напряжения не рассчитаны.
- Усталость и ресурс за 730 дней не подтверждены: отсутствуют S–N при температуре, обработка, коэффициенты надрезов, история нагрузок, сертифицированный материал, смазка и испытания.
- Три прежних конфликта труб общей сборки и ранее найденные проходы через панели кузова этим исследованием не устранены.

Исходные данные и проверяемые материалы

- [Ovako · 42CrMo4 +QT, свойства зависят от состояния и сечения](#)
- [IIT / NPTEL · изгиб, кручение и комбинированное напряжение](#)
- [GGB · DU, допустимая скорость и pV для сухого и масляного режимов](#)
- [NSK · статистический ресурс подшипников качения](#)

[Основной вариант Ø40 × 45 · Модель старения и ресурс](#)